

Bases théoriques indispensables

1) Théorie des graphes

- Graphe orienté / non orienté
- Graphe pondéré
- Matrice d'adjacence
- Degré, centralité
- Chemins, composantes connexes
- Densité du graphe
- Représentation des graphes en Python (NetworkX et igraph)

2) Bases en machine learning

- Apprentissage supervisé vs non supervisé
- Clustering (K-means, DBSCAN, clustering hiérarchique)
- Similarité (cosine, Jaccard)

Concepts fondamentaux en Community Detection

- Définition d'une communauté
- Modularité (Newman-Girvan)
- Graph partitioning
- Disjoint and Overlapping communities
- Mesures d'évaluation :
 - Modularity
 - Conductance
 - NMI
 - ARI
 - F1-score

Algorithmes classiques

- Louvain
- Leiden
- Walktrap
- Infomap
- Spinglass
- Girvan-Newman (GN)
- Label Propagation Algorithm (LPA)
- Fast Label Propagation Algorithm (FLPA)
- Eigenvector-based method (Spectral modularity maximization)
- SimCMR (Similarity-based Community Merge / Refinement)
- FluidC
- Markov Clustering (MCL)

Approches modernes

1) Embeddings de graphes

- Node2Vec
- DeepWalk
- GraphSAGE

2) Deep Learning sur graphes

- Graph Neural Networks (GNN)
- Graph Convolutional Networks (GCN)

Datasets

- Graphes réels avec ground truth
- Graphes artificiels générés par le modèle LFR